PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Proje Günlüğü

Geliştirme Günlüğü

Son değişiklik	5 Ekim 2026
Kaynak dosya	docs/DEVLOG.md
Depo kaydı	8ae3fe9 + kaydedilmemiş değişiklikler
Proje sahibi	SaturnWave

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

İçindekiler

2026-10-04 · Oturum 10 — İlk insan verisi: ilk bölümler zor 3

2026-10-04 · Oturum 9 — Claude Design ile ilk ekran denemeleri 4

2026-10-04 · Oturum 8 — Herkese açık test modu ve 1000 bölümün yeniden üretimi 6

2026-10-03 · Oturum 7 — Kalibrasyon kuralları, deneme kaydı ve yeni test arayüzü (3. ve 5. adım) 7

2026-10-03 · Oturum 6 — Özel taş düzeltmesi ve usta bot (yol haritası 2. adım) 8

2026-10-02 · Oturum 5 — Expert raporu, tema ve yol haritası kararları 9

2026-10-01 · Oturum 4 — Faz 2: bölüm üreticisi ve ilk 1000 bölüm 11

2026-10-01 · Oturum 3 — Eşit zorlukta tekrar denemeler, optimum kanıtı, CI, LAN sunucusu 12

2026-10-01 · Oturum 2 — İki bomba, renk paleti, spawn yönetmeni, çözücü, web laboratuvarı 13

2026-10-01 · Oturum 1 — Faz 1: çekirdek motor ve test botu 15

Her oturumun kararları, bulguları ve değişiklikleri. En yeni kayıt en üstte.

2026-10-04 · Oturum 10 — İlk insan verisi: ilk bölümler zor

Geri bildirim

- Herkese açık test yayında (Tailscale Funnel, 8443). İlk oyuncu (Admin hesabı, 12 deneme, 1–7. bölümler) ilk bölümlerin zor olduğunu söyledi. Sonuç: 12 denemede 6 galibiyet; 1. bölümde 3'te 1, 7. bölümde 4'te 0.
- Yayın kontrol edildi: adres giriş ekranını gösteriyor; test paneli ve kayıt uçları anahtarsız isteği reddediyor.

Bulgular (ayrıntı `out/onboarding/` altında; depoya girmiyor)

- **Limitleri yanlış oyuncu modeli belirliyor.** Limitler average bota göre ayarlı; oyuncu novice botun hızında ya da biraz altında (hamle başına 6,57 hedef taşı; novice 7,34; average 10,97). Bugünkü bölümlerde novice bot 1–5'te %79, 6–10'da %23, 9. bölümde %5, 10. bölümde %2 kazanıyor.
- **Zorluk döngüsü 1. bölümden başlıyor:** 9. bölüm Zor, 10. bölüm Süper Zor.
- **Oyuncu özel taşı ihmal etmiyor.** Kendi eşleşmeleriyle botlardan iki kat özel taş kuruyor ve hamlelerinin %78'inde hedef rengi eşliyor. Geride kalma nedeni: tahtadaki zincirleme düşüşlerden neredeyse hiç taş almıyor (hamle başına 0,46; novice 1,55) ve özel taşları tek tek patlatıyor.
- **Tohum şansı zayıf oyuncuya dengesiz:** bugünkü 2. bölümün ilk tohumunda novice %45 kazanıyor (havuz içi fark %45–88).
- **Sektör:** başarılı oyunlarda ilk ~20 bölüm neredeyse kaybedilmiyor; ilk "Zor" bölüm 24–54, ilk "Süper Zor" 28–65 arasında (topluluk verisi; hiçbir stüdyo oran yayımlamadı).
- Veri sınırı: tek kişi, 12 deneme. Yönü destekliyor, hiçbir sayının büyüklüğünü desteklemiyor.

Öneri (kullanıcı onayı bekliyor; şartname `out/onboarding/spec.md`)

- Birinci odada (1–50) limitleri zayıf oyuncu modeli belirlesin: 1–3 random bot %90, 4–10 novice %95, 11–20 novice %90, 20'ye kadar hepsi Kolay. 21'den sonra döngü yumuşak hedeflerle döner (ilk Zor 25, ilk Süper Zor 30). 51 ve sonrası aynen kalır.
- Aşama 0: kod değişikliği yok, iki geçici profil dosyası ve bir sunucu yeniden başlatması. Aşama 1: `bands[].calibrationBot` alanı; iki dosya `default.json` içine katlanır.
- İpucu ve öğretici bu adımda yok: bölümlerle birlikte değişirse hangisinin işe yaradığı anlaşılamaz.

Prova (canlı bölümlere dokunmadan, `out/onboarding/rehearsal`; bölüm ve bot başına 600 oyun)

Bölüm	Ort. limit	random	novice	casual	average
1–3	16,7	%90	%100	%100	%100
4–10	19,6	%49	%95	%100	%100
11–20	17,6	%29	%92	%99	%100
21–30	23,8	%23	%77	%95	%100
31–40	22,9	%11	%60	%84	%96
41–50	22,9	%9	%57	%82	%96

- Şartnamedeki 21 kabul ölçütünün tamamı tuttu; gevşetilen bölüm yok; 51–55 yeni 46–50'nin arkasında bayt bayt aynı üretildi.
- Novice botun ilk 50 bölüm için beklenen deneme sayısı yaklaşık 418'den 72'ye iniyor.

Süreç notu

- İş akışındaki ayrı çalışma kopyaları dalın ucundan değil `main`'den (Faz 1) açıldı; ölçüm ajanları dalın ucunu kopyaya çıkarıp öyle çalıştı. Sonuçlar ana kopyadaki derlenmiş CLI ile yapılan provayla doğrulandı.

2026-10-05: yeni veri, onay ve takas

- Aynı oyuncu (kullanıcının deyişiyle usta bir oyuncu) devam etti: toplam 37 deneme. 7. bölümü 7. denemede, 8'i 2. denemede, 9'u (Zor) ilk denemede geçti; **10. bölümü (Süper Zor, 144 yeşil / 31 hamle) 19 kez üst üste kaybetti** (en iyisi 126/144). Geri bildirim: "çok zor, özellikle ilk bölümler".
- Karşılaştırılabilir 26 denemede insan %35, novice bot %34, casual %58, average %80, expert %82. **Deneyimli bir insan novice botla aynı oranda kazanıyor;** bot adları insan becerisini göstermiyor.
- Kullanıcı planı onayladı ("plan yapıp başlanılabilir"). İlk oda diskte takas edildi:
  - Eski 50 dosya `levels/archive/before-onboarding-2026-10-05/` altına alındı; `data/` ve `recordings/` yedeklendi (`out/backups/`).
  - `profiles/onboarding-1-3.json` ve `profiles/onboarding-4-50.json` eklendi; 1–50 yerinde yeniden üretildi. 50 dosyanın 50'si provayla bayt bayt aynı; 1000/1000 geçerli; 461 test geçiyor.
  - Takastan sonra `puzzle humans` 37 kaydın hepsini okuyor (arşiv sayesinde).
- **Sunucu yeniden başlatılana kadar oyuncular eski bölümleri görür** (sunucu bölümleri açılışta okur). Yeniden başlatma kullanıcının adımı.
- Belgeler: GAME_DESIGN §8 madde 7, §9, §13, §18, §20 ve yeni §22 (görsel tasarım); PUBLIC_TEST §7 (test sürerken bölüm değiştirme).

Açık kalanlar

- 51 ve sonrası average bota göre ayarlı kaldı (novice 51–60'ta %19): duvar oraya taşındı. İnsan verisi average botun insanüstü olduğunu gösterdiği için 51+ kalibrasyonu yeniden ele alınmalı.
- Kalıcı çözüm (profilde bant başına kalibrasyon botu; iki geçici dosyanın `default.json` içine katlanması) kullanıcı onayını bekliyor.
- `puzzle humans`, havuzun ötesindeki tekrar denemelerini "hand-picked seeds" diye sayıyor; etiket yanıltıcı.

2026-10-04 · Oturum 9 — Claude Design ile ilk ekran denemeleri

Kullanıcı kararı

- Görseller en sonda yapılacak; ama Claude Design ile bir çizim denemesi şimdi yapıldı ("deneyebiliriz").

Değişiklikler

- Tasarım tuvali: "Ressam ve Müze — oyun ekranları" (özel bağlantı, depoda değil). Dört çizim: oyun ekranı, müze odası, yapboz ekranı, taş ve engel seti.
- Kullanılan tablolar kamu malı, Art Institute of Chicago açık erişim görselleri: Van Gogh *Yatak Odası*, Seurat *Grande Jatte*, Monet *Nilüferler*, Caillebotte *Paris Sokağı; Yağmurlu Gün*.
- Yapboz çizimi, önceki denemedeki 3-4-3 kesim algoritmasının ürettiği gerçek parça yollarını kullanıyor.

Denemedeki varsayımlar (karar değil, öneri)

- Renk düzeni: gece mavisi zemin, pirinç çerçeve vurgusu. Yazı tipleri Fredoka (başlık) ve Figtree (metin).

- Tema adları: roket → fırça darbesi, bomba → boya sıçraması, pervane → tablodan uçan kuş, renk bombası → gökkuşağı paleti, kutu → nakliye sandığı, jöle → eski vernik, zincir → koruma bandı, indirilecek eşya → çerçeve köşesi. Motordaki adlar değişmez.
- Her boya renginin kendi şekli var (renk körlüğünde de ayırt edilsin diye); test arayüzündeki kuralla aynı.
- Oda adı, coin ve can sayıları, booster adları yer tutucudur.

Kullanıcı tepkisi ve ikinci tur

- İlk çizimler reddedildi ("oyun ekranları çok kötü"): düz geometrik şekiller, kutulu hücreler, tel kafes gibi bir HUD. Kullanıcı kalite çıtası olarak ticari bir match-3 oyununun ekran görüntüsünü verdi.
- Referanstan yalnızca işçilik düzeyi alındı (hacimli, parlak taşlar; çerçeveli tahta; sahne arka planı; kabartmalı paneller). Karakteri, taş motifleri ve panel düzeni kopyalanmadı; başka bir şirketin tasarımı.
- Oyun ekranı üç ayrı sanat yönünde yeniden çizildi; her yön çizildi, ayrı bir gözle eleştirildi (ilk puanlar 6/10; 16–19 bulgu), düzeltildi. Bu kez her adımda görüntüye bakıldı.
  - **A · Atölye nesneleri:** damla, kavanoz, ayçiçeği, tüp, bere, kalem; yaldızlı çerçeve, koyu yeşil galeri duvarı.
  - **B · Boya damlaları:** emaye boya topakları; ahşap çerçeve, gün ışıklı atölye.
  - **C · Pigment kristalleri:** fasetli kristaller; gece mavisi müze, altın çerçeve.
- Çizimlerin kaynağı (SVG taşlar, üreteç betikleri, görüntüler) `out/design/art/` altında; depoya girmiyor.
- **Bilinen eksik:** çizimlerdeki tahta 9×9; oyunun tahtası 10×10. Seçilen yön 10 sütunla yeniden kurulacak (hücre yaklaşık 36 px).

Yön seçimi (2026-10-05)

- Kullanıcı başka bir oturumda ayrı bir tasarım tuvali çizdirdi ("Design": ana ekran ve 47. bölüm tahtası) ve onu bu oturumdaki üç yönün hepsinden daha iyi buldu. **Sanat yönü artık o tuval;** A, B ve C rafa kalktı (silinmedi).
- O tasarımın farkı: her renk için ayrı ayrıntılı bir nesne yerine, tek bir ışık tarifini paylaşan sade ve iri şekiller (girdaplı disk, damla, yuvarlak kare, çiçek, koni, hilal); üst üste dizilmiş paneller yerine kurulmuş bir sahne (tele asılı plaketler, şekilli tahta, ahşap booster rafı); az renkli arayüz (camgöbeği duvar, yaldız, krem); onarılan tablonun çevresinde kurulmuş bir ana ekran.
- Yerel kopyası `out/design/chosen/` altında (iki çizim, tablolar, görüntüler).
- **Oyuna göre eksikleri:** sandık, koruma bandı, indirilecek eşya ve renk bombası çizimi yok; tahta 9 sütun (oyunda 10); metinler İngilizce; yapboz yerleştirme ve bölüm sonu ekranları yok.

Seçilen tasarım üzerinde çalışma (2026-10-05, kullanıcı: "beğendiğim dizayn üzerinden çalışmalara başlanılabilir")

- Kullanıcı isteği: bazı taşların yerine papatya ve uğur böceği. Eşleme: uğur böceği kırmızı diskin, papatya sarı çiçeğin yerine; diğer dört taş aynı.
- Yeni taşlar seçilen tasarımdaki taş tarifiyle çizildi (tek sade siluet, alt kenarda kalınlık, sol üstten ışık, iki kenar parıltısı, tek beyaz yansıma). İki ressam ayrı ayrı çizdi; ayrı bir göz ikisinde de yukarıdan görünen, simetrik olanı seçti (36 pikselde daha sakin ve okunur), 21 bulgu düzeltildi.
- Eksik parçalar aynı dille çizildi: sandık (çatlak / sağlam / demirli), kalın vernik, koruma bandı (tek / çift), çerçeve köşesi, gökkuşağı paleti, büyük sıçrama; hedef simgeleri ve "+5 hamle" simgesi.
- Tuvale iki yeni çizim eklendi; kullanıcının iki çizimine dokunulmadı: oyunun gerçek genişliğinde (10 sütun, 36 px hücre) Türkçe tahta ve "Taşlar ve engeller" föyü. Çerçeve, tahtanın şekline göre aynı katmanlarla yeniden üretiliyor.

- Kaynak: `out/design/next/` (taş parçaları `sym/final`, üreteç `tools/build.js`, biçim denetimi `tools/check.js`).
- Aynı gün beş ekran daha çizilip tuvale eklendi (her biri çizildi, ayrı bir gözle eleştirildi, düzeltildi): Türkçe ana ekran, bölüm başı (hedefler, hamle, üç bölüm öncesi booster, "Oyna"), yapboz yerleştirme (tepsideki parça yerinin gerçek kesimiyle), kazanma (yeni parça, coin, kalan hamlelerin fırçaya dönüşmesi) ve kaybetme ("+5 hamle": coin ya da reklam, "Vazgeç · 1 can gider"). Ekranlar birbirine bağlı; tuvalde oynatılınca aralarında geçilebiliyor. Plan ve yer tutucular GAME_DESIGN §22'de.
- **Disk doldu:** C: sürücüsünde yaklaşık 240 MB boş yer kalmıştı. Bu oturumun bıraktığı tarayıcı profil klasörleri silindi (yaklaşık 170 MB geri geldi); asıl yer açma işi kullanıcıda. Yer açılana kadar yeni büyük iş başlatılmıyor.
- Kullanıcı yeni taşları tuvalde bulamadı (yedi yeni çizimin yalnızca ikisinde taş var; kendi iki çizimine dokunulmamıştı). İsteği üzerine özgün "Level 47 board" çiziminde de kırmızı disk uğur böceğiyle (12 taş), sarı çiçek papatyayla (14 taş) yerinde değiştirildi; çizimin başka hiçbir yeri değişmedi. Özgün hâli `out/design/chosen/Board.dc.html` olarak duruyor; değişikliği `out/design/next/tools/swap-original.js` yapıyor.
- Çizimler artık tuvalin kendi çizim motoruyla da yerelde denenebiliyor (tuvalin `dc-runtime.js` dosyası `support.js` olarak çizimin yanına konup başsız Chrome ile açılıyor); uygulama içi tarayıcı tuvale giriş yapamadığı için doğrulama böyle yapıldı.
- Sıradaki ekranlar çiziliyor: müze haritası, koleksiyon, mağaza, ayarlar.

Sıradaki: harita, koleksiyon, mağaza ve ayarlar ekranları; papatyanın rengi; görünümün web testindeki oyuncu sayfasına uygulanıp uygulanmayacağı kararı. Yol haritasındaki sıra değişmedi (4. adım, sonra tema/meta tasarımı).

2026-10-04 · Oturum 8 — Herkese açık test modu ve 1000 bölümün yeniden üretimi

Kullanıcı kararları

- Web test uygulaması internete açılacak; tanıdıklar oynayacak ve gerçek oyuncu verisi APK'dan önce toplanacak. Bu iş 4. adımın önüne alındı.
- Giriş kullanıcı adı ve şifreyle; kayıt ekranı yok. Üç hazır test hesabı, basit ortak şifreyle ("test ortamı, zorlaştırmaya gerek yok").
- Bölümler gerçek oyundaki gibi sırayla oynanır.
- Yayın Tailscale Funnel ile (bilgisayarda zaten kurulu); Cloudflare Tunnel yerine.

Bulgular

- **Test paneli asla tünelden açılmamalı:** varsayılan mod test modu olduğu için "herkese açık" ayarını unutmak çözücüyü, botları ve herkesin kayıtlarını şifresiz açardı. Test modu artık bir vekil sunucudan geçen her isteği reddediyor.
- **Tailscale, istemcinin yazdığı `CF-Connecting-IP` başlığını olduğu gibi geçiriyor;** sunucu bu başlığa güvenseydi her istek kendine yeni bir "adres" seçip deneme sınırını aşabilirdi. Artık yalnızca bu makinedeki vekilin yazdığı adrese güveniliyor.
- **HSTS makinenin bütün adını bağlar:** bu bilgisayar aynı ad altında başka servisler de yayınlıyor; Tailscale üzerinden gelen isteklere HSTS gönderilmiyor.
- **Yeniden üretim tahmini doğruladı:** Normal'de average %89 → %81 → %73 (tahmin 88 → 81 → 75); casual koruması 513 bölümde limiti belirledi.

- **Uzun işler arka planda 10 dakikada kesiliyor:** üretim ayrı bir pencerede tamamlandı; yarıda kesilen ilk çalıştırmanın rapor satırları onarım komutuyla geri üretildi, bölüm dosyaları değişmedi.
- **İncelemeler:** herkese açık modda 13 + 3 + 3 bulgu doğrulandı ve kapatıldı (güvenlik ve doğruluk); her tur ayrı bir ajanla doğrulandı.

Değişiklikler

- **Web:** `Puzzle:Mode` = Lab / Public. Oyuncu sayfası (giriş, oyun, sonuç, sonraki bölüm), oyuncu API'si, çerez oturumu, PBKDF2 şifre karması, kilitleme ve deneme sınırları, HTTPS yönlendirmesi, önbellek yasağı. Oyuncunun yarım kalan denemesi diske yazılıyor ve yeniden başlatmada hamleler tekrar oynatılarak kuruluyor. Test paneli `/lab` altında, yönetici anahtarıyla.
- **Hesaplar:** `data/players.json` (atomik yazma); hazır test hesapları `src/Puzzle.Web/public-test-players.json`; CLI `players list | add | password | delete`.
- **Betik:** `tools/public/Start-PublicServer.ps1` (modu ayarlar, yönetici anahtarını üretir, sunucuyu başlatır).
- **Bölümler:** `levels/generated` yeni kurallarla yeniden üretildi; `reports/expert_moves.csv` yenilendi.
- **Testler:** 242'den 461'e.
- **Belgeler:** yeni PUBLIC_TEST.md; GAME_DESIGN §13, §20, §21.

Sıradaki: sunucunun yayına açılması (kullanıcının adımı), ilk insan verisi; ardından 4. adım (booster'lar, bitiş şöleni, düzeltme paketleri).

2026-10-03 · Oturum 7 — Kalibrasyon kuralları, deneme kaydı ve yeni test arayüzü (3. ve 5. adım)

Kullanıcı kararları

- **Casual koruması:** sabit 80/60 yerine bölüm aralığına göre inen alt sınır: Kolay 80/75/70, Normal 60/50/40 (1–50 / 51–300 / 301–1000).
- **Özel taş tanıtımları** (roket 3, bomba 5, pervane 8, renk bombası 12, büyük bomba 15) bir öğretici takvimi; motor kuralı değil. Arayüz fazında yapılacak.
- **Şekilli tahtalar** 21. bölümde başlar; 11. bölüm yalnızca kutuyu öğretir.
- **5. adım paralel yürütüldü** (kullanıcının önerisi): ayrı bir git çalışma kopyasında, 3. adımla aynı anda.
- **Web test uygulaması** oyuncuya sunulmayacak (oyun yalnızca iOS ve Android), ama özenli bir arayüzle geliştirilecek: "test ortamı" diye stilsiz bırakılmayacak.

Bulgular

- **Sabit casual eşiği koruma değil, kalibrasyonun kendisi oluyordu:** 80/60, 51. bölümden sonra Kolay ve Normal bölümlerin %95'inden fazlasında limiti belirliyor, Normal'de average'ı her aralıkta %89'a sabitliyordu. Fark bölümlerden değil botlardan geliyor: casual, average'dan 19–32 puan az kazanıyor ve hiçbir bölüm tasarımı bunu kapatmıyor.
- **"+5 hamle" teklifi** mevcut 1000 bölümde average'ın kazanma oranını %65,7'den %80,3'e çıkarıyor.
- **Koruma çoğu zaman "daha kolay hedef" olarak görünüyor:** alt sınır limiti hamle aralığının dışına itince üretici hamle eklemek yerine hedefi küçültüyor.
- **Botları insanın oynadığı tahtada oynatmak şart:** ilk sürümde botlar rastgele tahtalarda oynuyordu; aynı tohumda novice %100 kazanırken rastgele tohumlarda %93 görünüyordu.

- **İncelemeler:** 3. adımda 4 + 5, 5. adımda 9 + 11 bulgu doğrulandı ve düzeltildi; her düzeltmeyi ayrı bir ajan kontrol etti.

Değişiklikler

- **Profil:** mekanik takvimi tablo başlangıçlarına hizalı (kutu 11, eşya indirme 51); `casualFloor`, `floorBot` (kalibrasyon botundan zayıf bir oyuncu modeli), `sizes.plainShapesUntil` = 20; Kolay ve Normal hamle üst sınırı 51. bölümden sonra +3.
- **Üretici:** limit = `max(average'ın hedef limiti, casual'ın alt sınır limiti)`; doğrulama iki botu da yeni tohumlarla denetliyor. Rapor sütunları: `winPlus5`, `floor`, `floorWin`, `floorSetLimit`, `floorBot`. `generate --repair` alt sınırı, koruma botu ya da hedefi değişen bölümleri yeniden üretiyor.
- **Core:** `ExtraMovesOffer.Moves` (= 5); `Puzzle.Core/Recording`: deneme kaydı tipi (`AttemptRecord`), mobil oyunla ortak biçim. `LevelFileMapper.ParseGoal` ve `ToGoalFile` public oldu.
- **Bot:** `LevelReport.WinRateWithExtraMoves`.
- **Tooling:** kayıt JSON'u (`AttemptRecordJson`), eşzamanlı yazmaya dayanıklı kayıt dosyası (`AttemptLog`), insan–bot karşılaştırması (`HumanBotComparison`), bölüm parmak izi.
- **CLI:** `botstats` çıktısına `winAtLimitPlus5`; yeni `humans` komutu.
- **Web:** her deneme kaydediliyor (bitince, yarıda bırakılınca, zaman aşımında, kapanışta); deneme numarasını sunucu veriyor. Yeni "Kayıtlar" paneli ve botlarla karşılaştırma grafiği, kayıt göstergesi. Görsel yenileme: her rengin kendi şekli olan taş seti, özel taşlar ve engeller için çizimler, daha akıcı animasyonlar, sekmeli paneller, telefon düzeni.
- **Testler:** 143'ten 242'ye.

Sıradaki: herkese açık oyun modu (tanıdıklara oynatıp insan verisi toplamak) kullanıcıyla konuşuluyor; ardından 4. adım (booster'lar, bitiş şöleni, düzeltme paketleri) ve 6. adım (1000 bölümün yeniden üretimi).

2026-10-03 · Oturum 6 — Özel taş düzeltmesi ve usta bot (yol haritası 2. adım)

Kullanıcı kararları

- Kod `beautiful-code` standardına göre yazılıyor; tasarım belgeleri profesyonel PDF olarak da tutuluyor.
- Motora yeni public metot onaylandı: `Game.CreateImagined(ulong seed)`.
- Usta botu örneklemesiz iki hamle aramaya çevirme önerisi onaylandı; ölçüm önerinin yanlış olduğunu gösterince geri alındı (aşağıda).

Nasıl çalışıldı: dört iş akışı, toplam 22 ajan.

1. Okuma, teşhis ve tasarım: üç okuyucu, bir ölçüm ajanı, üç bağımsız tasarım, iki değerlendirici.
2. Uygulama ve ölçüm: motor, bot, ölçüm.
3. Örneklemesiz iki hamle denemesi ve ölçümü.
4. Bağımsız inceleme (dört boyut, her bulguyu çürütmeye çalışan doğrulayıcılar) ve düzeltmeler.

Bulgular

- **Biriktirme gerçek ama dar:** 0,5 cezasıyla expert özel taşlarının %19'unu kullanmadan bitiriyordu; zarar büyük "renk topla" hedefli bölümlerdeydi. 0,25 iki profil için de en iyi değer (1000 bölüm × 100 oyun): expert

limitle kazanma %84,8 → %86,8, average %64,2 → %65,3. 0 değeri eşya indirme bölümlerinde özel taşları erken harcatıyor.

- **Ağaç araması bu bütçede değmiyor:** karar başına ~550 deneme oyunu var; üç tasarımdan değerlendiriciler örneklemeli iki hamle aramayı seçti.
- **Usta, expert'ten çok güçlü:** 1000 bölüm × 30 oyun, aynı tohumlar: limitle kazanma %86,8 → %98,6, ortanca hamle 20,4 → 15,8. Her kademede ve her hedef türünde önde; en büyük kazanç eşya indirme bölümlerinde. Rapor 13,4 dakika.
- **Örneklemesiz iki hamle daha zayıf çıktı:** 40 bölümlük örneklemde biraz daha iyi görünmüştü; 1000 bölümde limitle kazanmada 1,0 puan geride, ortancada 0,9 hamle fazla, rapor 24 dakika. Örneklem temsil edici değildi (356 "sadece renk topla" bölümüne karşı 5). Değişiklik geri alındı; bot kararları artık 1000 bölümde doğrulanıyor.
- **İnceleme:** 18 bulgu; 10'u çürütüldü, 8'i doğrulandı (hepsi küçük önemde) ve düzeltildi. Öne çıkanlar: kalan hamle testi botun kalan hamleye bakmasını yakalamıyordu; web test uygulaması pahalı `usta-<n>` bütçelerine açıktı; `botstats` bir oyun hata verince önceki satırları kaybedebiliyordu.

Değişiklikler

- **Bot:** `MoveEvaluator.SpendFactor` 0,25. Yeni `UstaPolicy`, `UstaSettings`, `HalvingPlan`; `BotPolicies`'e `usta` / `usta-<n>` (oyuncu modelleri listesi değişmedi). `TryCreate` boş isimde hata fırlatmak yerine `false` döndürüyor.
- **Motor:** `Game.CreateImagined` (olası bir gelecek: bölümün spawn kuralları, botun kendi tohumu, hamle limiti yok); `ITileSource.Reseed`. Gizli taşlı kopyalardan gelecek üretilemez.
- **Korumalar:** üretici ustayı kalibrasyon botu olarak kabul etmiyor ve boş `reportBots` girdisini reddediyor. Web yalnızca `usta`yı kabul ediyor, en fazla 100 simülasyon.
- **CLI:** `botstats` bütün çekirdekleri kullanıyor (çıktı birebir aynı, hata olursa önceki satırlar korunuyor); `bench`'e usta satırı.
- **Testler:** 98'den 139'a. Kritik testler kasıtlı hata eklenerek sınandı (gerçek rastgeleliği sızdırmak, kalan hamleye bakmak, hamle limitini geri getirmek).
- **Belgeler:** GAME_DESIGN §7, §13, §15, §21.

Sıradaki: GAME_DESIGN §21, 3. adım — casual koruması, limit+5 sütunu, mekanik takviminin tablo başlangıçlarına hizalanması.

2026-10-02 · Oturum 5 — Expert raporu, tema ve yol haritası kararları

Kullanıcı kararları (soru-cevap oturumu; ayrıntı GAME_DESIGN.md §18–§21)

- **Tema:** genç bir ressam hasar görmüş müzeyi onarıyor; tablolar yapboz parçaları olarak toplanıyor. Fikir kullanıcının.
- **Yapı:** 1 tablo = 10 bölüm, 1 müze odası = 50 bölüm, 1000 bölüm = 100 tablo = 20 oda. Odalar en sevilen akımlarla başlar; her odanın son tablosu o akımın en ünlü eseri.
- **Tablolar:** telifsiz ünlü tablolar; bazılarını biz çizeceğiz (coinle alınan yan koleksiyon).
- **Yapboz:** gerçek mini yapboz, döndürme yok. 10 parçada 3-4-3 dizilimi (prototipte 5×2 ile karşılaştırıldı). Gerçek parayla rastgele paket yok.
- **Müze:** hafif; tablo asılır, oda adım adım onarılır.
- **Hedef oyuncu:** 30 yaş üstü rahat oyuncu, aileye uygun içerik.

- **İş modeli:** ücretsiz oyun + uygulama içi satın alma + isteğe bağlı ödüllü reklam. 5 can + sınırsız can ödülleri, "+5 hamle" teklifi, 7 booster, bitiş şöleni.
- **Kalibrasyon:** average bot + casual koruması (Kolay ≥ %80, Normal ≥ %60). Raporlara limit+5 sütunu.
- **Botlar:** özel taş biriktirme sorunu şimdi düzeltilecek; adil MCTS "usta" botu ayrı bir ölçüm botu olarak yazılacak.
- **Mekanik takvimi:** tablo başlangıçlarına hizalandı (kutu 11, malzeme 51, renk bombası tanıtımı 12).
- **Veri ve yayın:** web test uygulaması oyunları kaydedecek; Play Store'dan önce APK testi; hazır analiz servisi; sınırlı ülke yayını, sonra dünya. Yayında 1000 bölüm. Bölümlere sunucudan düzeltme paketi inebilecek.
- **Sıra:** motor "hazır" → tema ve meta tasarımı → arayüz ve isim → Unity. Görseller en son. Ekip: kullanıcı ve Claude.
- **Motor "hazır" tanımı:** GAME_DESIGN §21'deki 6 adım. v2 engelleri dahil değil.
- **Çalışma düzeni:** kod `beautiful-code` standardına göre yazılacak; tasarım belgeleri profesyonel PDF olarak da tutulacak.

Bulgular

- **Expert botun hamle raporu:** expert 1000 bölümün hepsini 30 denemenin 30'unda bitirdi (üst sınır 150 hamle). Limitle kazanma oranı Kolay'da %96, Süper Zor'da %59. 26 bölümde expert'in medyanı limiti aşıyor; en büyük fark #780 (medyan 44, limit 33).
- **Botlar eğitilmedi:** kurallar ve puanlar elle yazıldı. Expert tek hamle ileriyi görüyor ve özel taş biriktiriyor; average'dan belirgin güçlü değil.
- **Üretici temaya hazırdı:** 10 bölümlük zorluk döngüsü ve 50 bölümlük palet grupları, "1 tablo = 10 bölüm, 1 oda = 50 bölüm" yapısıyla birebir örtüşüyor.
- **Tablo kaynağı:** Art Institute of Chicago'da yaklaşık 2.000 kamu malı tablo var. Aynı müzede telifli eserler de bulunuyor; her görüntü tek tek kontrol edilmeli.
- **Yapboz dizilimi:** 10 parçayı düz ızgarayla bölmenin tek yolu 5×2 ve ince uzun parça veriyor. Sıraları 3, 4 ve 3 parçalı dizmek parçaları kareye yakın tutuyor.
- **Bölüm dosyasında `formatVersion` zaten var.** Düzeltme paketleri için eksik olan, bölüm başına içerik sürümü.

Değişiklikler

- **CLI:** `botstats` komutu; bir botun her bölümü kaç hamlede bitirdiğinin dağılımını CSV'ye yazar. `LevelReport.CompletionMoves`.
- **Rapor:** `reports/expert_moves.csv`.
- **Prototip:** yapboz kesimi (JS, atılabilir; repoda değil). Van Gogh'un "Yatak Odası" tablosu, 3-4-3 ve 5×2 dizilimleri.
- **Belgeler:** GAME_DESIGN v0.2 — yeni §18 (tema ve meta), §19 (ürün), §20 (kalibrasyon, veri, yayın), §21 (motor "hazır" tanımı); yol haritası, mekanik takvimi ve açık sorular güncellendi.
- **PDF baskıları:** `tools/docs-pdf/build.py` dört belgeyi `docs/pdf/` altına PDF olarak üretir: kapak, belge künyesi, sayfa numaralı içindekiler, üst ve alt bilgi, PDF yer imleri. Kaynak Markdown dosyaları olarak kalır.
- **Araçlar:** Claude Code'a `mattpocock-skills` eklentisi kuruldu (soru-cevap oturumu bununla yapıldı).

Sıradaki: GAME_DESIGN §21, 2. adım — bot düzeltmesi ve usta bot.

2026-10-01 · Oturum 4 — Faz 2: bölüm üreticisi ve ilk 1000 bölüm

Kullanıcı kararları

- Web uygulaması yalnızca hata ayıklama ve test için. Mobil tasarıma motor hazır olduğunda geçilecek.
- **Başlangıç tahtası:** her denemede farklı.
- **Zorluk hedefleri:** şimdilik uygun; farklı kombinasyonlar test edilebilmeli.
- **Hedef oyuncu:** emin değil.
- **Hamle sayısı:** bölüme ve bölüm zorluğuna göre değişebilmeli.
- **Tahta boyutu:** bölüm içinde sabit, ilerledikçe değişebilir.
- **Mekanik takvimi:** şimdilik belirsiz.

Kararlar

- **Profil dosyası:** bütün üretim ayarları `profiles/default.json`'da. Bantlar miras alıyor; hamle aralığı, kazanma hedefi ve renk sayısı kademe ve bölüm aralığına göre tanımlanıyor. Farklı kombinasyonlar profil kopyalarıyla üretilip raporlar karşılaştırılacak.
- **Hedef oyuncu:** limitler `average` bota göre kalibre ediliyor; raporda `casual` ve `expert` kazanma oranları da var. Karar ertelendi.
- **Örnek bölüm:** `s02` değişken tahtaya döndürüldü.

Faz 2 — `Puzzle.Generator`

- **Planlayıcı:** zorluk testere dişi, kademe, bant, tahta boyutu, bölüm grubuna göre renk paleti, mekanik takvimi ve "kanca" bölümleri.
- **Portföy:** 7 şekil stili (dolu, köşe kesme, elmas, çentik, orta delik, sütun boşluğu, kum saati) × kutu desenleri (çift, sütun, küme, dağınık) × jöle desenleri (alt bant, üst bant, merkez, çerçeve, dama, tam) × zincir × malzeme. Hepsi sağ-sol simetrik.
- **Beslenebilirlik analizi:** kutu ve zincir hiç kırılmasa bile her hücreye taş ulaşabilmeli; kapanan yerleşim reddediliyor.
- **Kalibrasyon:**
  - Ölçeklenebilir hedefler, limit aralığa oturana kadar ayarlanıyor.
  - Engel yoğunluğu adaydan adaya uyarlanıyor.
  - Limit, hiç kullanılmamış seed'lerle doğrulanıyor.
  - Hiçbir aday aralığa oturmazsa en yakını `relaxed` olarak tutuluyor.
- **Eşit zorluk havuzu:** seed'ler artık bölümün doğrulanmış kazanma oranını hedefliyor (`--target`). Medyan seed'i hedeflemek zor bölümlerde yanlış sonuç veriyordu: #310'da kazanma %26, ortanca seed'ler %0–8.
- **Rapor:** `levels/generated/report.csv` ve kademe özeti.
- **CLI ve web:** `generate` komutu (`--quick`, `--overwrite`, `--repair`); web laboratuvarında bölüm arama kutusu.
- **Testler:** 61'den 68'e.

İlk 1000 bölüm — sonuçlar

Üretim 61 dakika, onarım 41 dakika sürdü. Hiç başarısız ya da gevşetilmiş bölüm yok. Sorunu düzeltilmiş olarak 257 bölüm yeniden üretildi, 743'ü aynen korundu.

Kademe	Bölüm	Ort. hamle	Hedef	Average	Casual	Expert	Near-miss
Kolay	204	22,6	%87	%87	%67	%96	%10
Normal	497	26,5	%68	%69	%39	%90	%23
Zor	199	31,1	%43	%44	%18	%74	%35
Süper Zor	100	35,5	%28	%29	%10	%57	%41

- **Onarım:** ilk tam üretimde 231 bölümün seed havuzu 8'in altındaydı (50'si 4 veya altı), 29 bölüm hedeften 7 puandan fazla sapıyordu.
  - Havuz en az 8 seed olacak şekilde garantiye alındı.
  - Aralığa sığmayan doğrulama artık adayı reddediyor.
  - `--repair` yalnızca sorunlu bölümleri yeniden üretti. Sonuç: sapan bölüm 29'dan 2'ye indi, en küçük havuz 8.
- **Determinizm doğrulandı:** sağlam bir bölüm yeniden üretilince dosyası bayt bayt aynı çıktı.
- **Bulgu: expert bot average'dan güçlü değil** (#30'da 300 oyun: expert %45, average %48,7; expert'in kötü oyunları daha kötü). Muhtemel sebep, özel taş harcamayı cezalandıran puanlama yüzünden özel taşları biriktirmesi. Rapordaki expert sütunu şimdilik bilgi amaçlı. Gerçek "usta oyuncu" sınırı için geleceği bilmeyen güçlü ajan gerekiyor (plan).
- **Hedef oyuncu sorusuna veri:** Normal bir bölümü average oyuncu %69, casual oyuncu %39 kazanıyor.

2026-10-01 · Oturum 3 — Eşit zorlukta tekrar denemeler, optimum kanıtı, CI, LAN sunucusu

Kullanıcı kararları

- **Tekrar deneme:** taşlar farklı desende gelir, ama algoritmik matematik denemeden öncekiyle aynı kalır.
- **Başlangıç tahtası:** sabit de olabilir değişken de; zorluk aynı olmalı. Kesin karar web laboratuvarında denendikten sonra verilecek.
- GitHub Actions eklensin.
- **NP-zor itirazı:** "Kural belli olduğu için en iyi yolu bulmak zor olmaz; zor olan kuralı tersine mühendislikle çözmek."
- Aynı Wi-Fi'deki her cihazdan erişilebilen bir sunucu başlatılsın.

Kararlar

- **Eşit zorluk havuzu:** her bölüm, tipik zorluğa (limitteki kazanma oranı ±5 puan) yakın 16 seed taşıyor. Deneme k havuzdaki (k mod 16). seed'i kullanıyor.
- **Ayrı seed'ler:** tahta seed'i ve oyun seed'i ayrıldı (`AttemptSeeds`). Böylece "sabit tahta, değişen taşlar" mümkün.
- **DDA yok:** denemeler arasında gizli kural değişikliği yapılmıyor (`AssistPercent` = 0).
- **Örnek bölümler:** zor örnekler (s03, s04) 6 renge çekildi. Dördü de havuz aldı; s02 "sabit tahta" örneği.

Bulgular

- **Rastgele seed'ler eşit değil:**

  - Jöle bölümünde (6 renk) seed başına medyan 8 ile 29 hamle arası; limitteki kazanma oranı %55 ile %100 arası.
  - Havuz bunu %83–91'e indiriyor.
  - Seçim ölçüsü medyan hamleden limitteki kazanma oranına çevrildi: aynı medyana sahip iki seed'in "kuyrukları" farklı olabiliyor.
- **Optimum kanıtı:** tam arama (`ExhaustiveSearch`) bütün kısa dizileri denedi.
  - Seed 2 ve 3: beam 64'ün yolu gerçekten en iyisi (kanıtlandı).
  - Seed 0 ve 5: gelecek taşları bilen beam 64 beş hamle buldu; tam arama dört hamlelik daha kısa bir kazanç buldu.
  - Pozisyon başına ~37–40 geçerli hamle var. 4 hamle derinlik ~1 milyon pozisyon (1,5 sn); 6–7 hamle derinlik saatler veya günler sürüyor.
  - Özet: kuralı izlemek kolay, iyi yol bulmak kolay, en iyiyi kanıtlamak zor.
- **Güvenlik duvarı:** Windows'ta .NET Host için gelen bağlantıları engelleyen kurallar ve "Public" Wi-Fi profili var. Diğer cihazların bağlanması için kullanıcının bunları kendisinin açması gerekiyor (README'de komutlar).

Değişiklikler

- **Core:** `AttemptSeeds`, `Game.Start(level, AttemptSeeds)`, `StartBoard` (Varied / Fixed), `AttemptPolicy`, bölüm dosyasında `attempts`.
- **Bot:**
  - `SeedPoolCalibrator`, `ExhaustiveSearch`.
  - Çözücü dallanma faktörünü raporluyor.
  - `SimulationRunner` artık `AttemptSeeds` alıyor.
- **CLI:** `seeds` komutu (havuzu ölçer ve `--write` ile yazar), `solve --prove`.
- **Web:**
  - Yeni kontroller: "Yeni deneme" (havuz), "Aynı seed" (birebir tekrar), "Başlangıç tahtası" seçici.
  - Statik dosyalar `no-cache` ile sunuluyor.
  - Telefonda üst çubuk düzeltildi.
  - LAN için `web-lan` başlatma ayarı eklendi (derlenmiş kopya, 0.0.0.0:5180).
- **CI:** `.github/workflows/ci.yml` (build, test, bölüm doğrulama).
- **Testler:** 55'ten 61'e.

2026-10-01 · Oturum 2 — İki bomba, renk paleti, spawn yönetmeni, çözücü, web laboratuvarı

Kullanıcı istekleri

- "Neden iki farklı bomba olmasın?"
- Özel taşa dokunarak patlatma kalsın.
- Bölümler ilerledikçe yeni renkler, yeni engeller, yeni özel taşlar ve temalar gelsin.
- Repo bağlansın: https://github.com/SaturnWave/Puzzle
- Şimdilik basit bir web arayüzünden test edebilsin.

- Oyunda paralel çalışan algoritmalar olsun. Gözlem: "doğru hamlelerle geçilen bir yol var, yanlış hamle şansı düşürüyor, gelen taşlar seni bir duruma itiyor" (DFS benzeri). Bunun üzerine araştırma yapılsın.
- Bütün gelişmeler bir yere not edilsin (bu dosya).

Kararlar

- **İki bomba.** L/T/+ (tam 5 taş) → Bomba 3x3. 6+ taşlı kesişim → Büyük Bomba 5x5. İki bomba birleşince yarıçaplar toplanıyor (5x5 / 7x7 / 9x9). Roket + bomba 3 sıra/sütun, roket + büyük bomba 5 sıra/sütun temizliyor.
- **Renkler.** 8 renk var (camgöbeği ve pembe eklendi). Her bölüm 3–8 renklik kendi paletini seçiyor. İlerleme planı: 4 → 5 → 6 → 7 → 8 renk.
- **Spawn yönetmeni ("karma algoritma").** Her yeni taşı dört strateji birlikte belirliyor: denge (dueness), hedef eğilimi, kaskad kontrolü, DDA yardımı.
- **Etik korkuluk.** Oyun içi DDA yardımı yalnızca 0..100, yani sadece kolaylaştırıyor. Zorlaştırmak tasarım zamanı kararı.
- **Çözücü.** Mükemmel bilgili beam search eklendi: oyunun birebir replikası üzerinde gelecek taşları bilerek oynuyor ve "her seferinde doğru hamle" yolunu buluyor.
- **Retry politikası önerisi.** Her denemede yeni refill seed'i. Karar kullanıcıda (GAME_DESIGN §14).
- **Web laboratuvarı.** Gerçek motor sunucuda (ASP.NET Core) çalışıyor, tarayıcı sadece event'leri canlandırıyor. GitHub Pages private repoda ücretli plan istediği için yerel sunucu seçildi.

Bulgular

- **Çözücü.** Jöle bölümünde (6 renk) gelecek taşları bilen oyun 7,7 hamle, insan benzeri bot 18,2 hamle, rastgele bot ~90 hamle. Kullanıcının gözlemi sayılarla doğrulandı: doğru hamle yolu var, yanlış hamleler ihtiyacı 1,6–2,4 katına çıkarıyor.
- **Kaskad kontrolü.** Kaskadları ~%25 azaltıyor ama hamle ihtiyacını yalnızca ~%5–8 artırıyor. Ana zorluk kolu hâlâ renk sayısı.
- **Gizli durum hatası.** Yerçekimindeki çapraz kayma yön sırası hamleler arasında taşınan gizli bir durumdu ve replika kopyalarına geçmiyordu; çözücünün bulduğu yol tekrar oynatılınca tutmuyordu. Düzeltme: yerçekimi artık sadece tahtanın durumuna bağlı. Test, replikayı oyun ortasında oluşturacak şekilde sıkılaştırıldı.
- **Kapalı küme testleri işe yaradı.** Büyük Bomba eklenince hasar kodundaki "bilinmeyen tür" kolu eksik switch'i hemen yakaladı.
- **Araştırma** (docs/research/spawn-control-and-solvability.md):
  - Ticari oyunlarda retry'da aynı refill'in kullanıldığına dair birincil kaynak yok.
  - Belgelenmiş olan şu: her denemede hangi seed'in verileceğinin bir zorluk kolu olarak seçilmesi (EA) ve beceriye göre taş torbası (Zynga patentleri).
  - Taşlar bilinse bile mükemmel oyunu bulmak NP-zor.
  - AB 30 Eylül 2026'da King ve Playrix'in satıcısı dahil 9 şirket hakkında koordineli işlem başlattı.

Değişiklikler

- **Core**
  - `TileKind.BigBomb`, `RuleSet.BombRadius` (1) ve `BigBombRadius` (2); bomba kombolarında yarıçap toplanıyor.
  - `EffectKind.Cross` artık yarıçaplı; eski `WideCross` kaldırıldı.
  - `GemColor.Cyan` ve `Pink`; `SpawnRules.Palette`, `GoalBiasPercent`, `CascadeBiasPercent`.

  - `SpawnDirector` ve strateji sınıfları; `GameOptions.AssistPercent`.
  - `Game.CreateReplica()` (mükemmel bilgili kopya).
  - Aktive edilen özel taşlar için de `TileDestroyed` event'i.
- **Bot:** `BeamSearchSolver`, `BotPolicies`, `BatchSimulator`, `MoveEvaluator.ValueOf`.
- **CLI:** `solve` komutu.
- **Yeni projeler:**
  - `Puzzle.Tooling`: bölüm JSON'u ve bölüm kütüphanesi.
  - `Puzzle.Web`: test laboratuvarı.
- **Testler:** 44'ten 55'e. Kapsanan konular: iki bomba, palet, kaskad eğilimi, replika determinizmi, çözücü yolunun tekrar oynatılması.

2026-10-01 · Oturum 1 — Faz 1: çekirdek motor ve test botu

Kararlar

- **Platform ve motor:** Unity + C#, swap match-3, iOS + Android.
- **Çekirdek:** motordan bağımsız `netstandard2.1` / C# 9 kütüphanesi; bot, üretici ve oyun aynı kodu çalıştırıyor.
- **Tahta:** büyük ve değişken boyutlu (10x10, 10x12…), boşluklar geçirgen.
- **Özel taşlar:** renksiz (Royal Match tarzı) ve dokunarak patlatılabilir.

Bulgular

- 10x10 tahtada 5 renk çok cömert: hamle başına 2 kaskad. Standart 6 renk olmalı.
- Kutu sırasının altındaki hücreler kutu kırılana kadar boş kalabiliyor. Bu bir üretici kısıtı.
- Hız: motor 10–16 bin hamle/sn; 12 çekirdekte bir bölümün kalibrasyonu ~1 sn.

Değişiklikler

- Puzzle.Core, Puzzle.Bot, Puzzle.Cli.
- 44 test.
- 4 örnek bölüm.
- docs/GAME_DESIGN.md ve research.md.